

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第13讲)

多采样率处理

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

清华大学 罗姆楼 11-102

本讲提纲

- 采样率转换
 - 整数倍降采样
 - 整数倍升采样
 - 有理数倍采样转换
- 采样率转换的实现结构
 - 滤波与零插/抽取的交换
 - 级联实现
 - 多相表示与多相滤波
 - Nyquist滤波器
- 均匀滤波器组
 - 均匀DFT滤波器组的分解
 - 均匀DFT滤波器组的合成



1. 采样率转换

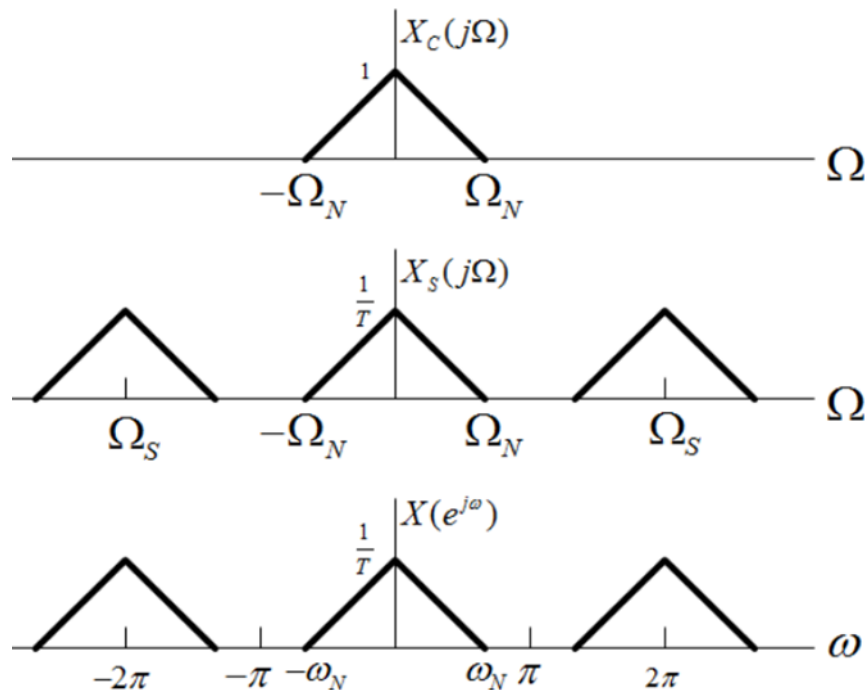
• 1.1 整数倍降采样

- 离散时间序列与连续时间序列频谱间的关系

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c \left(j \left(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T} \right) \right) \end{aligned}$$

频率变化

$$T \Rightarrow \Omega_s \Rightarrow 2\pi$$



1. 采样率转换

• 1.1 整数倍降采样

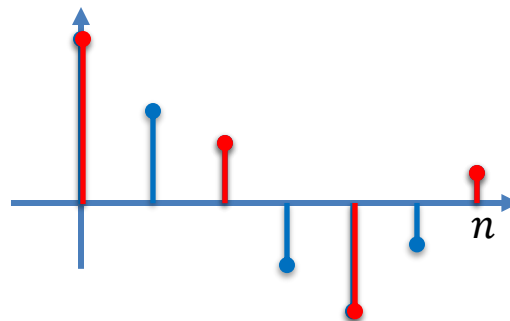
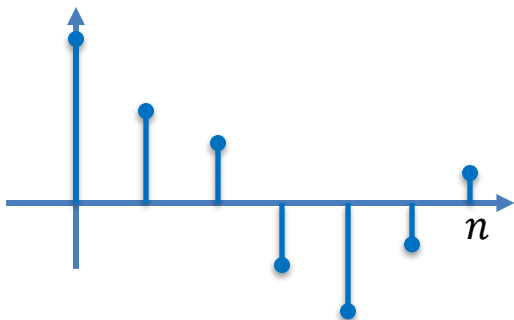
- M 倍抽取



$$y[n] = x[Mn]$$

- 抽取前 $X(z)$ 与抽取后 $Y(z)$ 的关系

- 第一步：置零



若 $x[n]$ 由连续信号 $x_a(t)$ 采样而来，则 $y[n] = x[Mn]$ 可能不满足Nyquist定理。

$$x_M[n] = x[n] \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta[n - Mm]$$

泊松求和公式：

$$\begin{aligned} & \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta[n - Mm] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{2\pi}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{M}\right) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} e^{\frac{j2\pi}{M} kn} \end{aligned}$$

1. 采样率转换

• 1.1 整数倍降采样

- 抽取前 $X(z)$ 与抽取后 $Y(z)$ 的关系

第一步：置零

$$\begin{aligned} X_M(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_M[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n] e^{j\frac{2\pi}{M}kn} z^{-n} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \left(z e^{-j\frac{2\pi}{M}k} \right)^{-n} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(z e^{-j\frac{2\pi}{M}k} \right) \end{aligned}$$

第二步：“压缩”

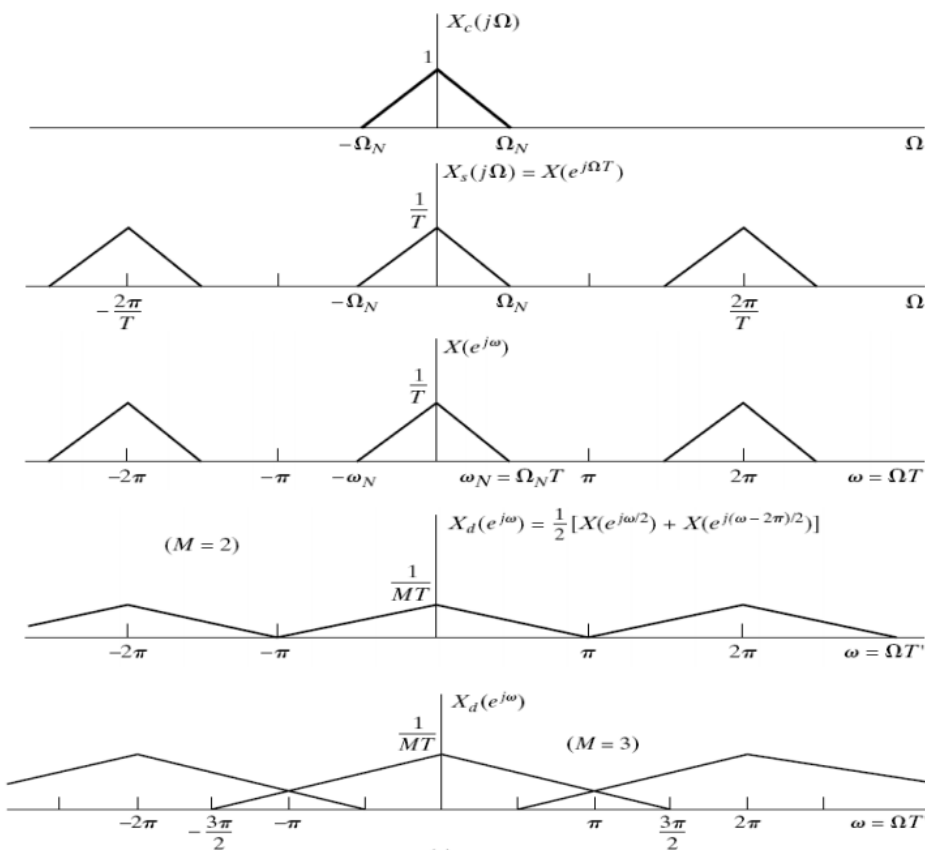
$$\begin{aligned} Y(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_M[Mn] z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_M[k] z^{-k/M} \\ &= X_M\left(z^{\frac{1}{M}} \right) \end{aligned}$$

Z变换: $Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-j\frac{2\pi}{M}k} \right)$ 频谱: $Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{j\frac{\omega-2\pi k}{M}} \right)$

1. 采样率转换

- 1.1 整数倍降采样
 - 抽取前后频谱关系

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j(\omega - 2\pi k)/M})$$

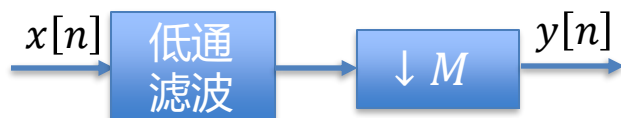


- 第一步：以 $2k\pi$ 为轴
频域伸展 M 倍
- 第二步：以 2π 为周期
 M 次“混叠”

思考：
如何防止混叠？

1. 采样率转换

- 1.1 整数倍降采样
 - 抗混叠滤波



通带范围: $[-\frac{\pi}{M}, \frac{\pi}{M}]$

- Z变换:

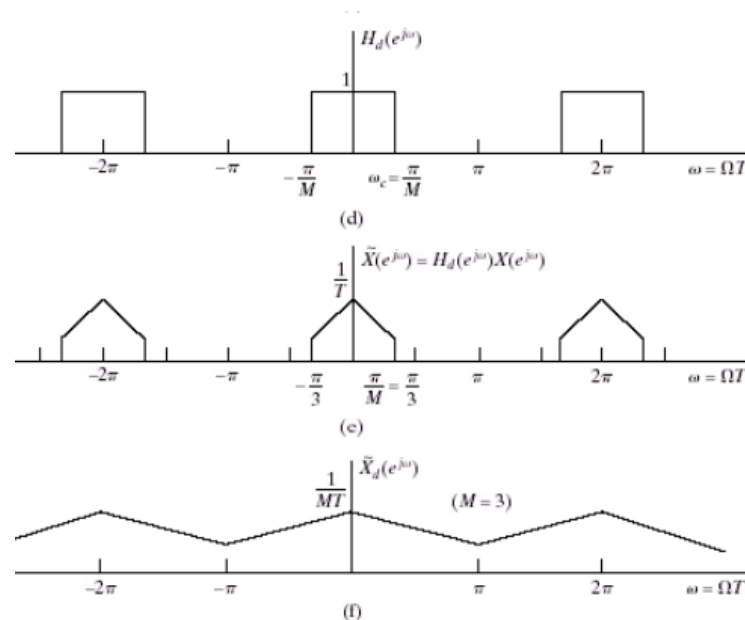
$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-\frac{j2\pi k}{M}}\right) X\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-\frac{j2\pi k}{M}}\right)$$

- 频谱:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H\left(e^{j\frac{(\omega-2\pi k)}{M}}\right) X\left(e^{j\frac{(\omega-2\pi k)}{M}}\right)$$

- 时域

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[Mn - m]x[m]$$



降采样可能会损失信息!

1. 采样率转换

• 1.2 整数倍升采样

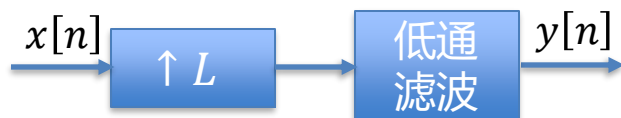
第一步：零插值

$$\text{时域: } x_L[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{L}\right], & n = 0, \pm L, \pm 2L \dots \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$\text{Z变换: } X_L(z) = X(z^L)$$

$$\text{频谱: } X_L(e^{j\omega}) = X(e^{jL\omega})$$

第二步：插值滤波

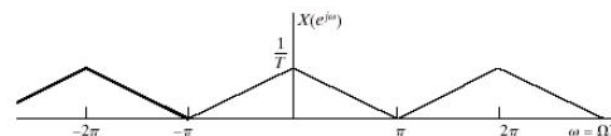
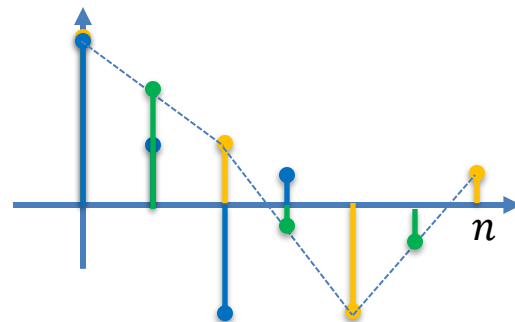


$$\text{通带范围: } \left[-\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{L}\right]$$

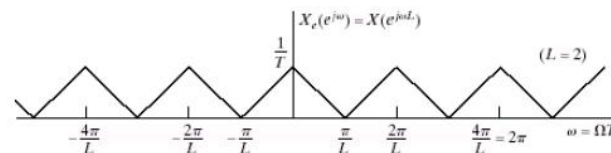
$$\text{Z变换: } Y(z) = H(z)X_L(z) = H(z)X(z^L)$$

$$\text{频谱: } Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{jL\omega})$$

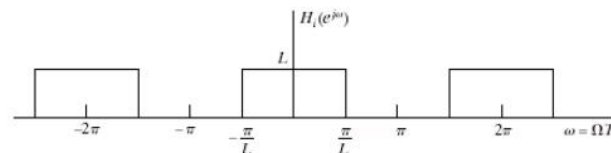
$$\text{时域: } y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n - Lk]x[k]$$



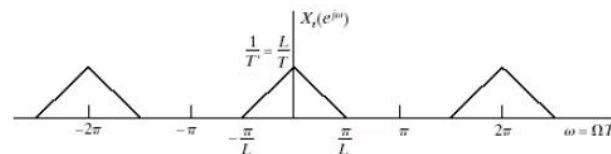
(b)



(c)



(d)



以 $\omega = 0$
为轴频谱
“收缩”

1. 采样率转换

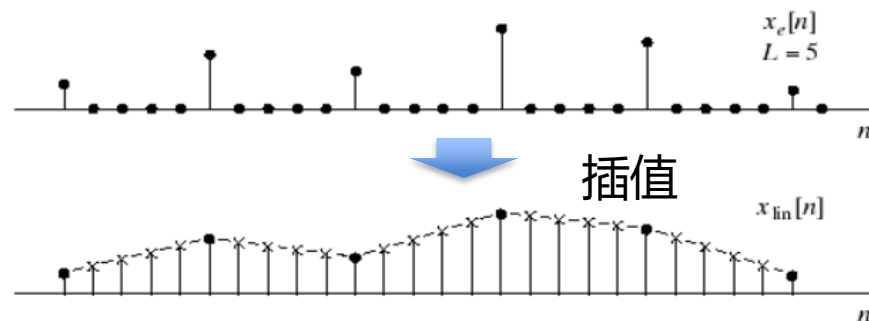
• 1.2 整数倍升采样

• 插值滤波

$H(z)$ 为低通滤波器，截止频率 $\omega_s = \frac{\pi}{L}$

理想插值：

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} L, & |\omega - 2k\pi| \leq \pi/L, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$



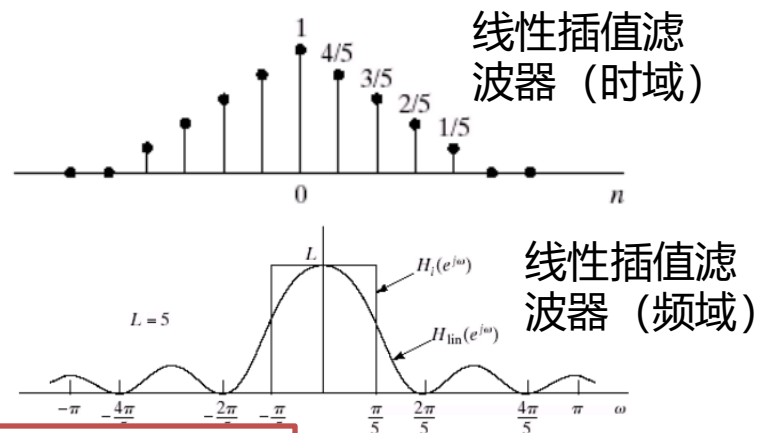
线性插值：

$$y[Lk] = x[k]$$

原数据点保持；
插值点在前后数据点的连接线上。

$$y[Lk + m] = \frac{L - m}{L} x[k] + \frac{m}{L} x[k + 1],$$

$$1 \leq m \leq L - 1$$



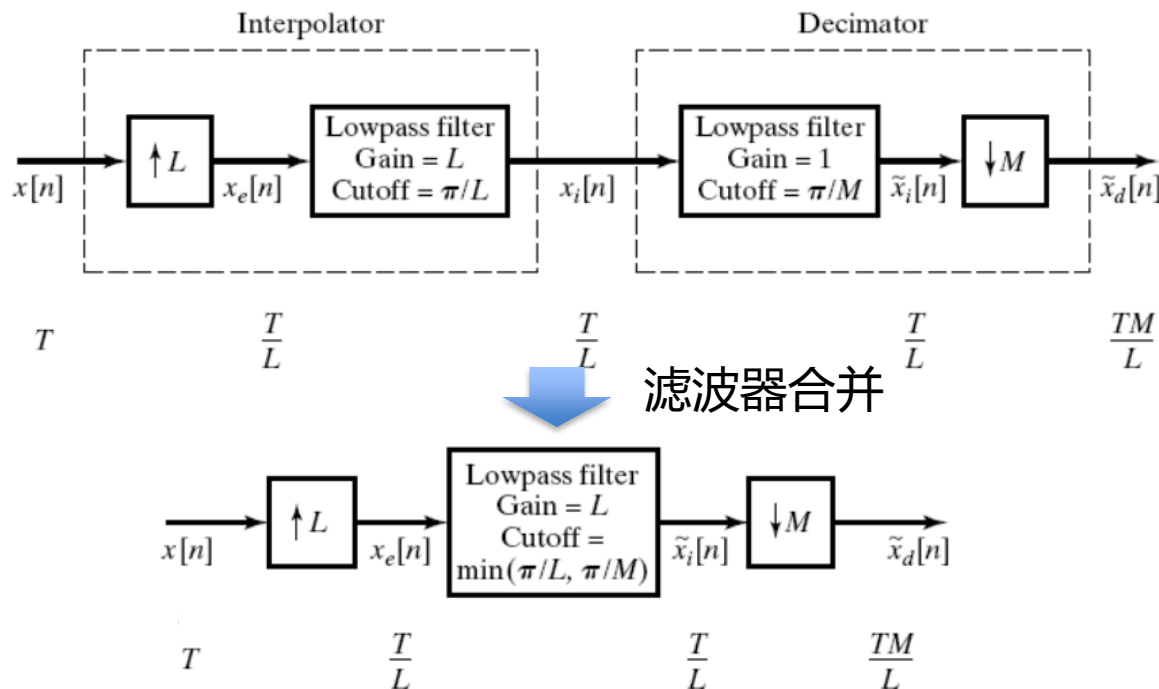
升采样一般不会损失信息！

1. 采样率转换

• 1.3 有理数倍采样率转换

- 采样变换率 $\alpha = \frac{L}{M}$

先升采样，后降采样



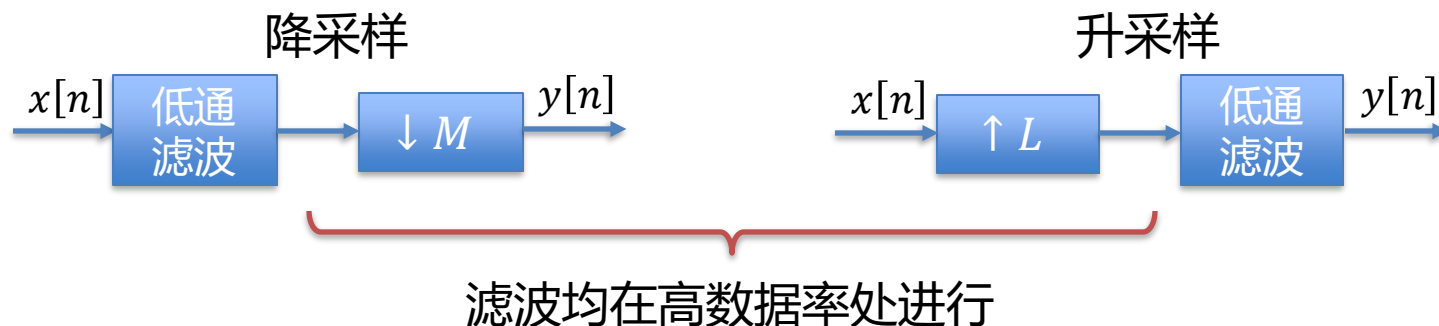
滤波器
频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} L, & |\omega - 2k\pi| \leq \min\left\{\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{M}\right\}, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

2. 多采样率的实现结构

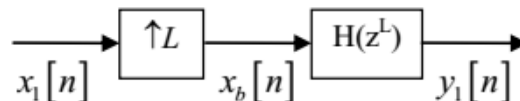
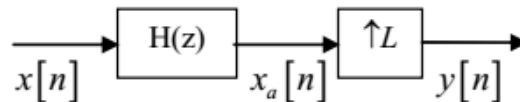
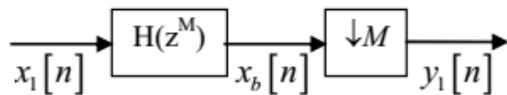
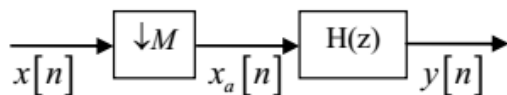
• 2.1 实现难度

- 问题：抽取和零插实现简单，但抗混叠/插值滤波资源消耗大
 - 滤波器阶数高
 - 数据吞吐率高



• 解决思路

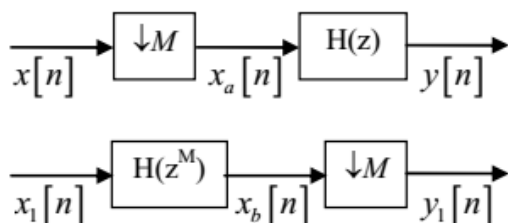
调整滤波与抽取/零插的顺序



2. 多采样率的实现结构

• 2.2 滤波与抽取/零插的交换

以抽取为例：



$$X_a(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-j\frac{2\pi k}{M}}\right)$$
$$Y_1(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X_b\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-j\frac{2\pi k}{M}}\right)$$

进一步：

$$Y(z) = X_a(z)H(z)$$
$$= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-j\frac{2\pi k}{M}}\right) H(z)$$

若要：

$$X(z) = X_1(z) \Rightarrow Y(z) = Y_1(z)$$

则：

$$X_b(z) = X_1(z)H(z^M)$$

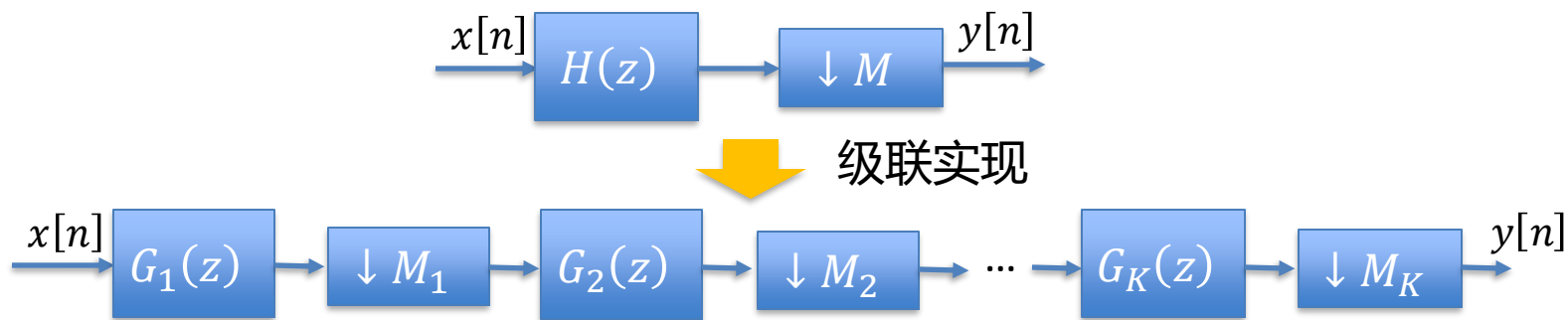
- 抽取前/零插后的滤波器能写作 $H(z^N)$ 的形式，则可交换滤波与抽取/零插顺序
- 若交换后滤波器吞吐率**提高** N 倍，则 $H(z) \Rightarrow H(z^N)$ ，反之亦然

2. 多采样率的实现结构

• 2.3 采样率转换的级联实现

当降/升采样率变化比例较大时，抗混叠滤波设计实现较为困难，可考虑采用级联实现降低计算量。

以采样率降低 $M = M_1 M_2 \cdots M_K$ 倍为例



不难证明

$$H(z) = G_1(z)G_2(z^{M_1})G_3(z^{M_1M_2}) \cdots G_K(z^{M_1M_2 \cdots M_{K-1}})$$

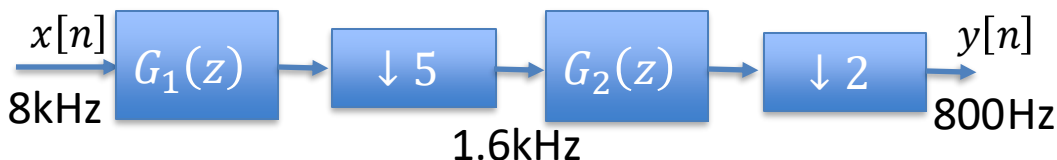
2. 多采样率的实现结构

• 2.3 采样率转换的级联实现

例：将采样率从8kHz降低到800Hz，分别用单级和两级级联实现。

降采样 $M = 10$ 倍，取 $M = 5 \times 2$ 。两级滤波器频响被分解为

$$H(e^{j\omega}) = G_1(e^{j\omega})G_2(e^{j5\omega})$$



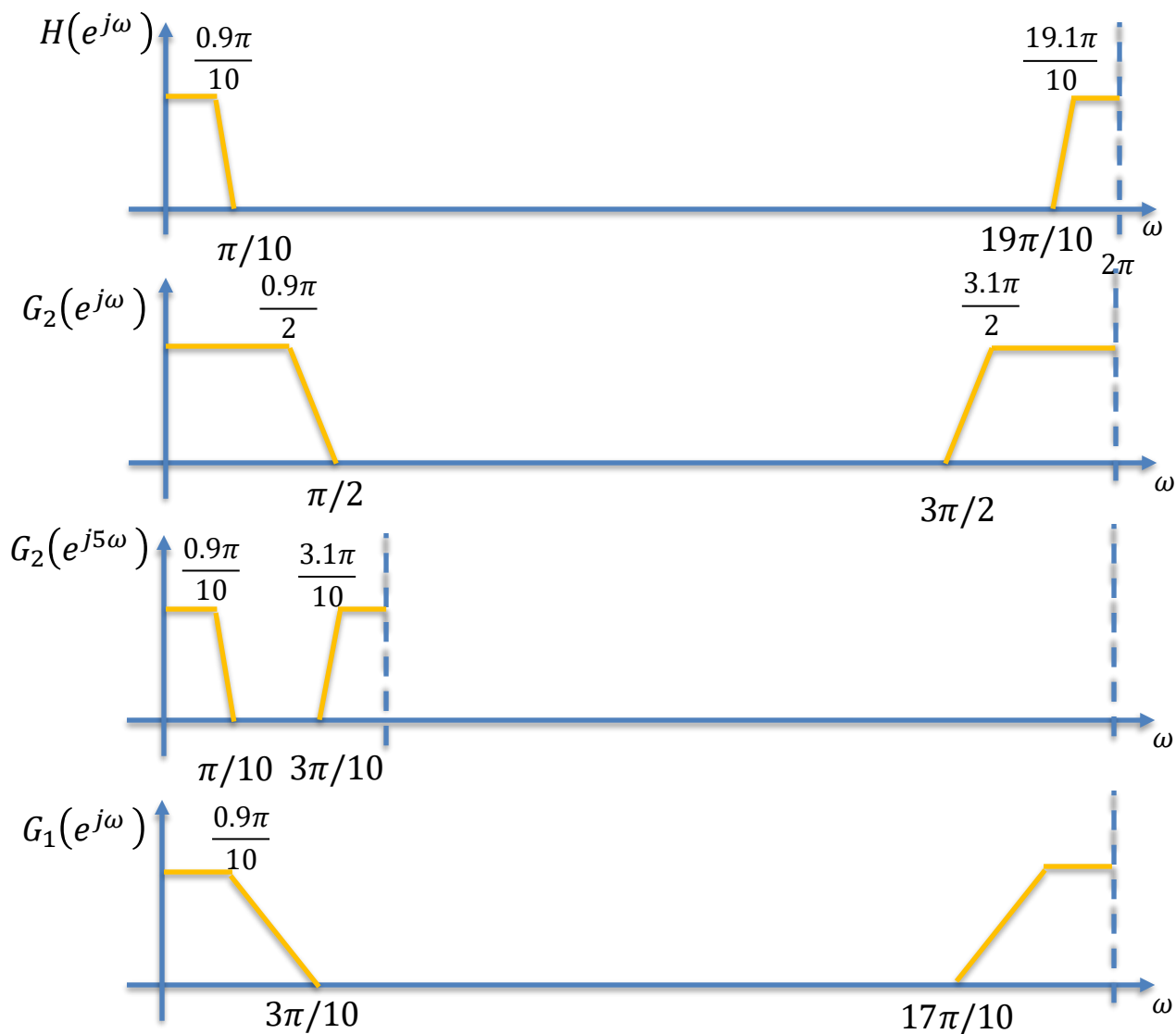
原抗混叠滤波器 $H(e^{j\omega})$ 指标： $\omega_p = \frac{0.9\pi}{10}$, $\omega_s = \frac{\pi}{10}$

级联后： $G_2(e^{j\omega})$: $\omega_{p_2} = \frac{0.9\pi}{2}$, $\omega_{s_2} = \frac{\pi}{2}$

$G_1(e^{j\omega})$: $\omega_{p_1} = \frac{0.9\pi}{10}$, $\omega_{s_1} = \frac{3\pi}{10}$

2. 多采样率的实现结构

• 2.3 采样率转换的级联实现



第一级降采样
后, 可允许部
分混叠

2. 多采样率的实现结构

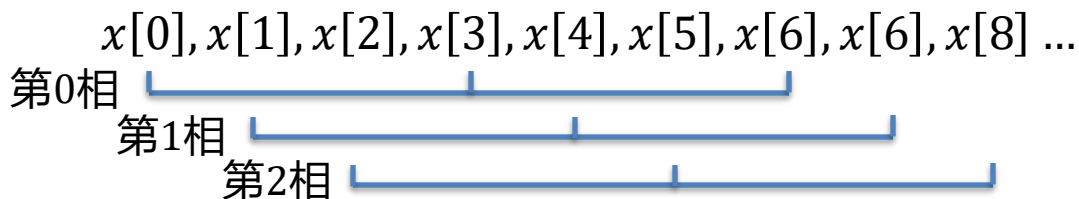
• 2.4 滤波器的多相实现

单通道处理



多通道并联处理

• 序列的多相表示



$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{m=0}^{L-1} x[kL + m]z^{-(kL+m)} \\ &= \sum_{m=0}^{L-1} z^{-m} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kL + m]z^{-kL} \\ &= \sum_{m=0}^{L-1} z^{-m} X_m(z^L) \end{aligned}$$

分解成 L 相

$x[0], x[3], \dots$
 $x[1], x[4], \dots$
 $x[2], x[5], \dots$

$X_m(z)$ 为第 m 相子序列的Z变换

$$X_m(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kL + m]z^{-k}$$

2. 多采样率的实现结构

- 2.4 滤波器的多相实现
 - 系统的多相表示

用类似的方法拆分 $h[n]$, 表示 $H(z)$

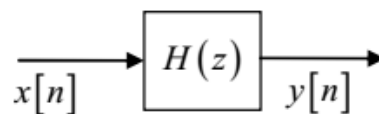
第 m 相:

$$h_m[k] = h[kL + m]$$

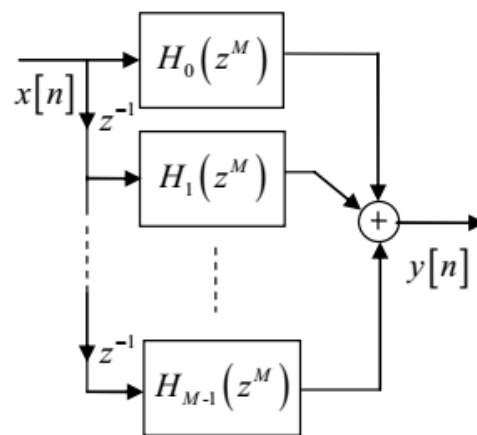
$$H_m(z) \Leftrightarrow h_m[k]$$

$$H_m(z^L) \Leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[kL + m] z^{-kL}$$

$$H(z) = \sum_{m=0}^{L-1} z^{-m} H_m(z^L)$$



多相分解

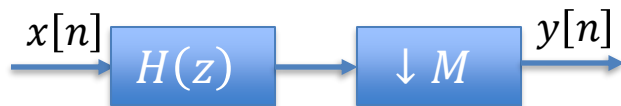


将 $H(z)$ 写成若干 $H_m(z^M)$
并联的形式

2. 多采样率的实现结构

• 2.5 降采样的多相实现

降采样的实现过程

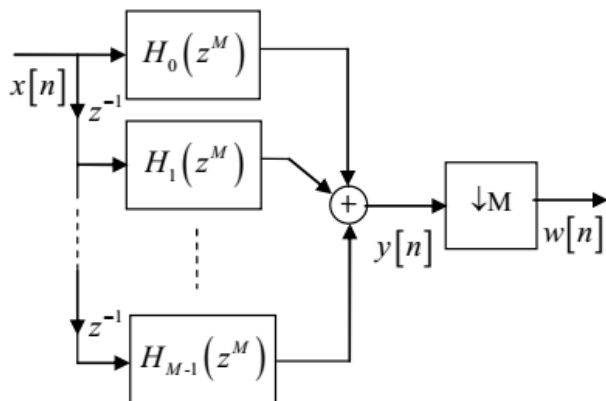


困难： $H(z)$ 的阶数高、吞吐率大

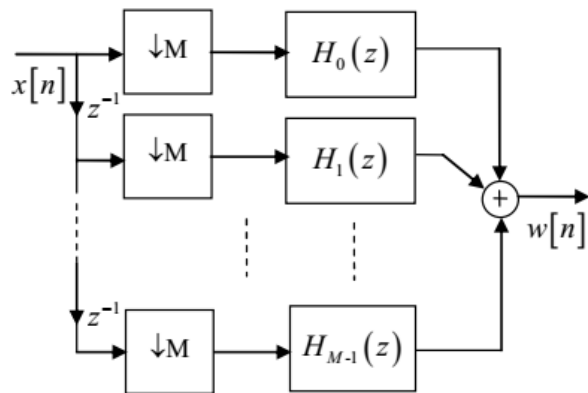
要进行抽取与滤波的顺序交换，需要 $H(z)$ 能够写成 $H'(z^M)$ 的形式。

采用多相滤波结构！

$$H(z) = \sum_{m=0}^{L-1} z^{-m} H_m(z^L) \quad \text{其中, } H_m(z) \Leftrightarrow h_m[k]$$



延时
抽取
滤波
加和



优点： $H_m(z)$ 阶数低、吞吐率小

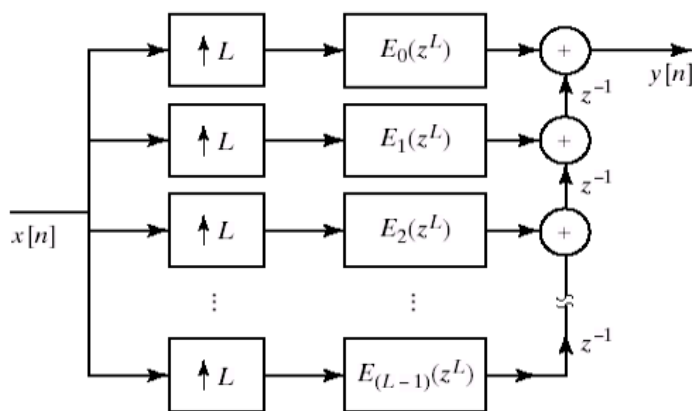
2. 多采样率的实现结构

- 2.5 降采样的多相实现
 - 升采样率也可类似地采用多相实现

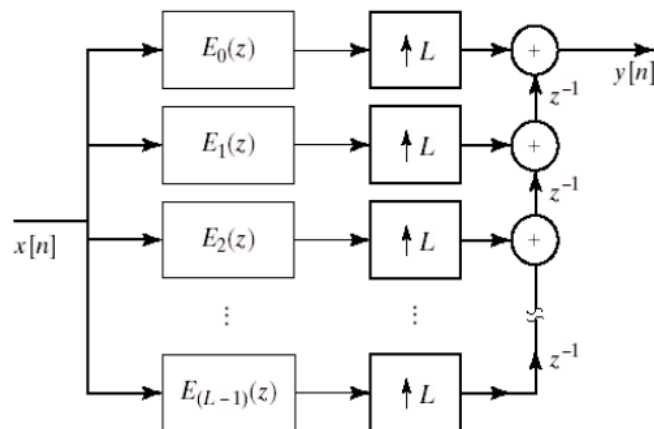


$$E(z) = \sum_{m=0}^{L-1} z^{-m} E_m(z^L)$$

其中, $E_m(z) \Leftrightarrow h_m[k]$



滤波
零插
延时
合并



优点：滤波 $E_m(z)$ 在低吞吐率下进行；阶数低。

2. 多采样率的实现结构

• 2.5 降采样的多相实现

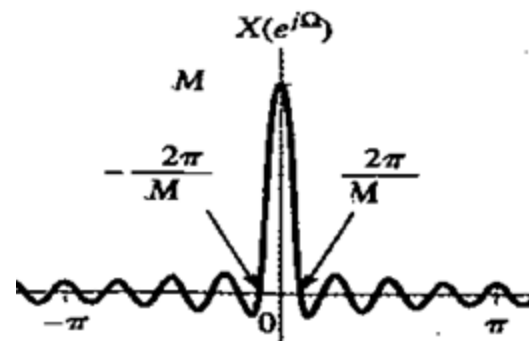
- 例：采用CIC滤波器实现降采样

CIC(Cascade-integrator-comb)滤波器

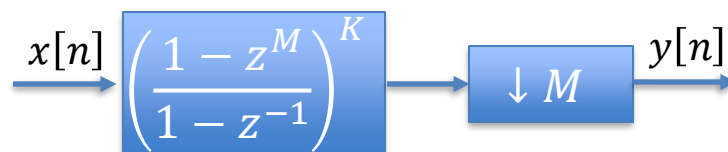
M 长矩形窗平滑

$$h[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n < M \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

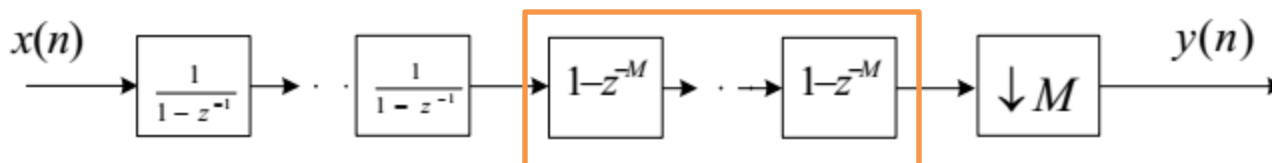
$$H(z) = \frac{1 - z^M}{1 - z^{-1}}$$



旁瓣较高，可采用多个 (K 个) 级联作为抗混叠滤波。



K 个CIC级联
先滤波，后抽取



K 个CIC级联
先抽取，后滤波



3. 均匀滤波器组的分解与重构

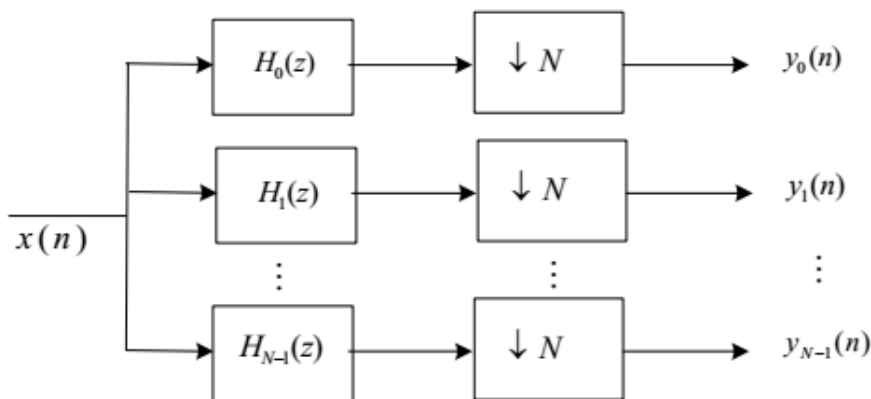
• 3.1 均匀DFT滤波器组的分解

子带分解： 将高速率宽带信号
分解成若干低速率窄带信号

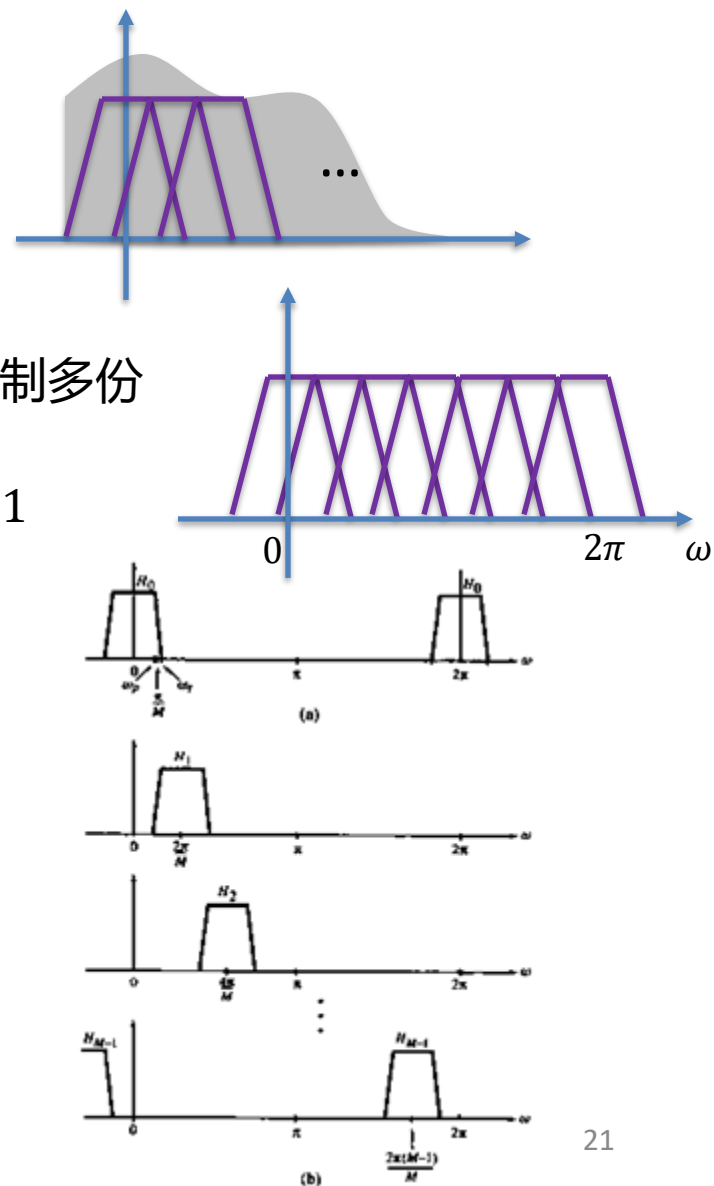
滤波器组 (Filter Bank) :

将基础低通滤波器 $H_0(z)$ 在频域上等间隔复制多份

$$H_k(z) = H_0\left(ze^{-\frac{j2\pi}{N}k}\right) \quad k = 1, 2, \dots, N-1$$
$$h_k[n] = h_0[n]e^{-\frac{j2\pi}{N}kn}$$



难度：每个子带滤波器吞吐率大、阶数高。



3. 均匀滤波器组的分解与重构

• 3.1 均匀DFT滤波器组的分解

• 多相实现

$H_0(z)$ 的多相分解:

$$H_0(z) = \sum_{m=0}^{N-1} z^{-m} H_{0m}(z^N)$$

$H_k(z)$ 的多相分解:

$$\begin{aligned} H_k(z) &= H_0\left(ze^{-\frac{j2\pi}{N}k}\right) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \left(ze^{-\frac{j2\pi}{N}k}\right)^{-m} H_{0m}\left(\left(ze^{-\frac{j2\pi}{N}k}\right)^N\right) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} z^{-m} e^{\frac{j2\pi}{N}mk} H_{0m}(z^N) \end{aligned}$$

每个子带均要做多相滤波，计算量大。

第 k 路输出（抽取前）:

$$X(z)H_k(z) = X(z) \sum_{m=0}^{N-1} z^{-m} e^{\frac{j2\pi}{N}mk} H_{0m}(z^N)$$

第 k 路输出（ N 倍抽取）:

$$\begin{aligned} Y_k(z) &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X\left(\frac{1}{z^N} e^{-\frac{j2\pi}{N}l}\right) H_k\left(\frac{1}{z^N} e^{-\frac{j2\pi}{N}l}\right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X\left(\frac{1}{z^N} e^{-\frac{j2\pi}{N}l}\right) \\ &\quad \cdot \sum_{m=0}^{N-1} z^{-\frac{m}{N}} e^{-\frac{j2\pi}{N}lm} e^{\frac{j2\pi}{N}mk} H_{0m}(z) \end{aligned}$$

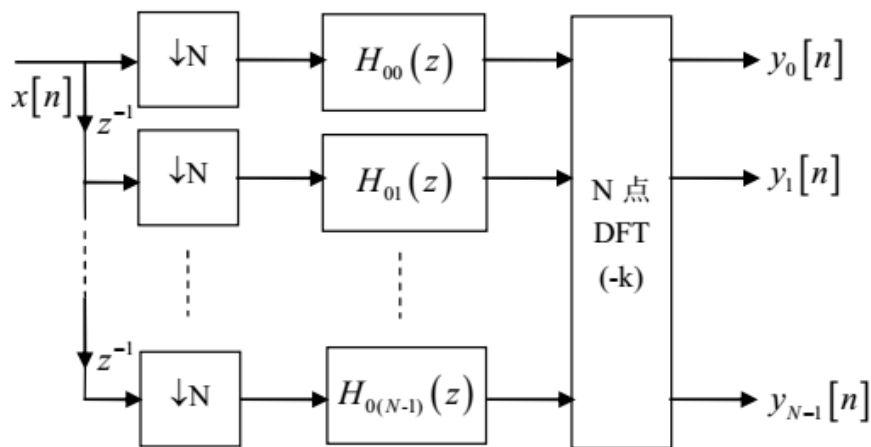
3. 均匀滤波器组的分解与重构

• 3.1 均匀DFT滤波器组的分解

• 多相实现

第 k 路输出 (N 倍抽取) :

$$Y_k(z) = \underbrace{\sum_{m=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}mk}}_{\text{DFT}} \underbrace{H_{0m}(z)}_{\text{滤波}} \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} z^{-\frac{m}{N}} X\left(z^{\frac{1}{N}} e^{-j\frac{2\pi}{N}l}\right) e^{-j\frac{2\pi}{N}lm}}_{x[n-m] \text{ 的 } N \text{ 倍抽取}}$$



直接方案:

- 每个滤波器阶数 L , 共 N 个。共 NL 次复乘。

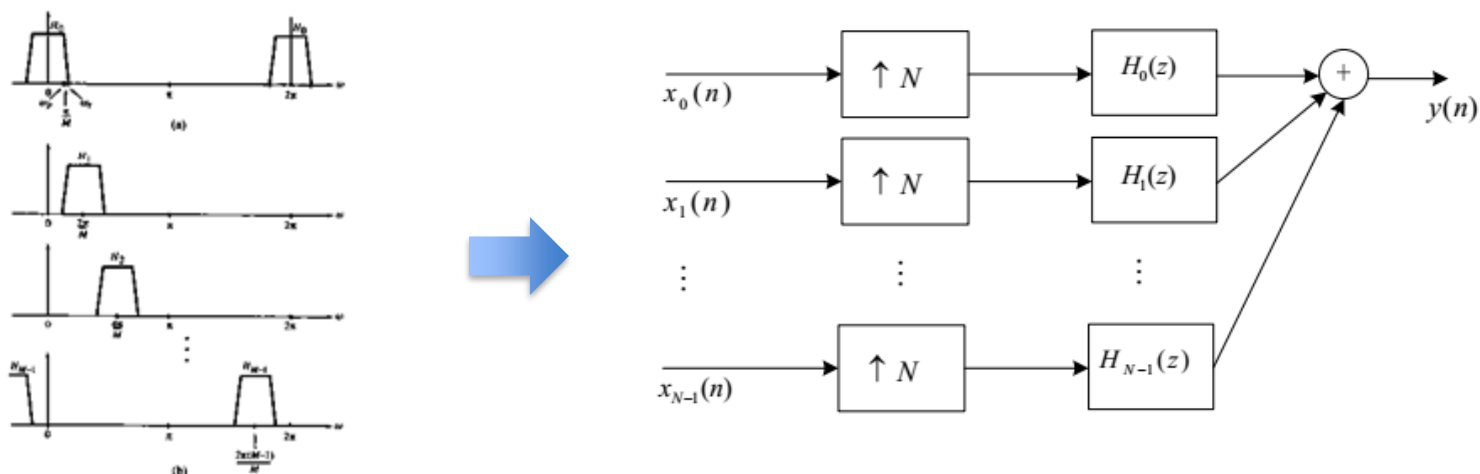
多相方案:

- 每个滤波器阶数 L/N , N 个共 L 次复乘, DFT复乘 $\frac{1}{2} N \log_2 N$ 。共 $L + \frac{1}{2} N \log_2 N$

3. 均匀滤波器组的分解与重构

• 3.2 均匀DFT滤波器组合成

- 多个子带零插、滤波后加和，构成原高速率宽带信号：



第 k 路:



$$Y_k(z) = X_k(z^N) \cdot \sum_{m=0}^{N-1} z^{-m} e^{j\frac{2\pi}{N}km} H_{0m}(z^N)$$

3. 均匀滤波器组的分解与重构

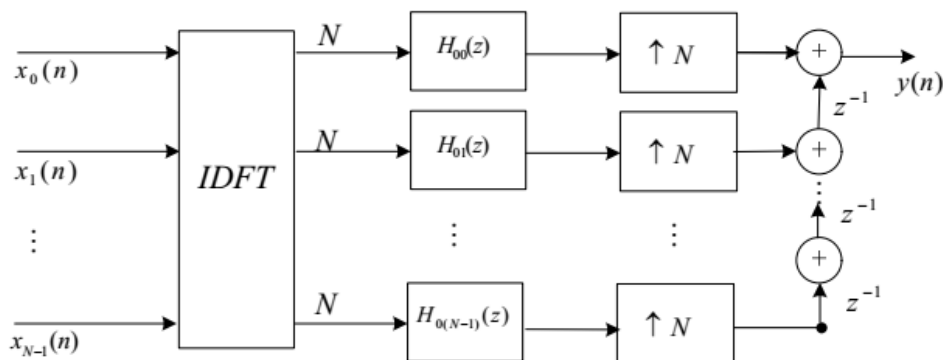
• 3.2 均匀DFT滤波器组合成

$$\begin{aligned}
 N\text{路求和: } Y(z) &= \sum_{k=0}^{N-1} Y_k(z) = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} z^{-m} e^{\frac{j2\pi}{N}km} H_{0m}(z^N) X_k(z^N) \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} z^{-m} H_{0m}(z^N) \underbrace{\sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{j2\pi}{N}km} X_k(z^N)}_{\text{IDFT}}
 \end{aligned}$$

IDFT

滤波、 N 倍升采样

延迟、加和



思考：子带合成的直接实现与多相实现的计算量比较。

小结

- 本讲内容：
 - 采样率转换
 - 采样率转换的实现结构
 - 均匀滤波器组
- 对应教材：《张》书8.1-8.5 《O》书4.6-4.9
- 作业：《张》2nd 8.1、8.3、8.4、8.8、8.9
- 下节预告：复习